GymManager Pro

Manual de Usuario

Universidad Autónoma de Nuevo León
Facultad de Ciencias Físico Matemáticas
Laboratorio de Programación Orientada a Objetos

Elias Bernal Solís · Matrícula 2069356

16 de mayo de 2026

01 · INTRODUCCIÓN

¿Qué es GymManager Pro?

GymManager Pro es un sistema de escritorio diseñado para facilitar la gestión completa de un gimnasio. Permite administrar clientes, membresías, clases grupales, inventario de equipos, pagos y control de accesos desde una sola aplicación, con una interfaz gráfica moderna e intuitiva.

¿Para qué sirve?

El sistema centraliza las operaciones diarias del gimnasio, eliminando el uso de hojas de cálculo o registros en papel. Con GymManager Pro puedes:

- Registrar y consultar clientes con su historial de membresías.
- Asignar planes, renovarlos o suspenderlos con un solo clic.
- Controlar quién entra y sale del gimnasio en tiempo real.
- Procesar pagos y llevar un historial de transacciones.
- Generar reportes en PDF con estadísticas e indicadores clave.
- Recibir alertas automáticas cuando una membresía está por vencer.

Almacenamiento de datos

GymManager Pro guarda toda la información de forma local en el archivo **gym_data.dat**, ubicado en la carpeta de la aplicación. Los datos se cargan automáticamente al iniciar y se guardan al cerrar. No requiere conexión a internet ni instalación de base de datos externa.

Requisitos del sistema

Componente	Requisito mínimo
Sistema operativo	Windows 10 / Windows 11
Java	Java 17 o superior
Memoria RAM	256 MB
Espacio en disco	50 MB

02 · INSTALACIÓN

Pasos de instalación

1

Verificar Java
Abre una terminal y escribe: java -version
Necesitas Java 17 o superior. Si no lo tienes, descárgalo desde adoptium.net

2

Ubicar el JAR
Dentro del proyecto, navega a la ruta:
LAB_POO_2026/practica_11/target/gym-manager-1.0.jar

3

Ejecutar
Haz doble clic en gym-manager-1.0.jar
O desde terminal: java -jar gym-manager-1.0.jar

Comando de ejecución

```
java -jar gym-manager-1.0.jar
```

03 · MÓDULOS DE LA INTERFAZ

Descripción de módulos

Dashboard	Panel principal con estadísticas en tiempo real: total de clientes, activos, vencidos, ingresos mensuales, pagos completados y equipos en mantenimiento. Incluye botón para generar reportes PDF y muestra los últimos pagos registrados.
Clientes	Gestión completa de miembros. Permite buscar por nombre, email o teléfono, registrar nuevos clientes, editar su información, asignar planes y consultar su estado de membresía y puntos acumulados.
Membresías	Control de suscripciones por cliente. Muestra plan, fechas de inicio y vencimiento, estado (Activo / Suspendido), y si tiene renovación automática habilitada. Permite crear, modificar y cancelar membresías.
Clases Grupales	Calendario de clases con instructor, día, hora e inscritos. Permite registrar nuevas clases, editar detalles y controlar la capacidad máxima de cada sesión.
Inventario	Control de equipos del gimnasio: nombre, tipo, cantidad, fecha de último mantenimiento y estado (Disponible / En mantenimiento). Incluye botones rápidos para registrar mantenimiento y marcar disponibilidad.
Pagos	Registro y procesamiento de transacciones. Muestra cliente, plan, monto, método de pago, fecha y estado. Incluye simulación de pasarela de pago con 88% de probabilidad de aprobación.
Acceso	Registro de entradas y salidas en tiempo real. Verifica que el cliente tenga membresía activa antes de permitir el acceso. Muestra historial del día con marca de tiempo.

04 · PREGUNTAS FRECUENTES

FAQ — Preguntas Frecuentes

P1. ¿Por qué la primera ejecución tarda varios minutos?

La primera vez Maven descarga automáticamente todas las dependencias del proyecto (~90 MB). A partir de la segunda ejecución, el inicio toma menos de 15 segundos.

P2. ¿Dónde se guardan los datos?

En el archivo gym_data.dat dentro de la carpeta practica_11/. Si borras ese archivo, el sistema cargará los datos de ejemplo al iniciar.

P3. ¿Qué pasa si cierro la aplicación sin guardar?

Los datos se guardan automáticamente al cerrar la ventana. También puedes guardar manualmente desde Archivo → Guardar datos.

P4. ¿Por qué no puedo registrar la salida de un cliente?

Puede deberse a: (1) El cliente no registró entrada ese mismo día, o (2) El cliente ya registró salida anteriormente y no hay una entrada activa. En ambos casos el sistema muestra un mensaje explicativo.

P5. ¿Por qué no puedo registrar la entrada de un cliente?

Puede deberse a: (1) El cliente no tiene membresía activa o está vencida — ve a Membresías y renuévala, o (2) El cliente ya registró entrada y aún no ha registrado su salida.

P6. ¿Qué significa el porcentaje de aprobación en pagos?

El módulo de pagos simula una pasarela real con un 88% de probabilidad de aprobación. El 12% restante representa rechazos por fondos insuficientes u otros motivos, como ocurre en sistemas reales.

P7. ¿Puedo recuperar un backup anterior?

El sistema crea backups en la carpeta backups/ con marca de tiempo, pero la restauración debe hacerse manualmente reemplazando el archivo gym_data.dat con el backup deseado.

P8. ¿El reporte PDF se guarda en algún lugar?

Sí, se guarda en la carpeta reportes/ con el nombre reporte_gym_[fecha].pdf y se abre automáticamente al terminar de generarse.

P9. ¿El modo día/noche afecta todas las ventanas?

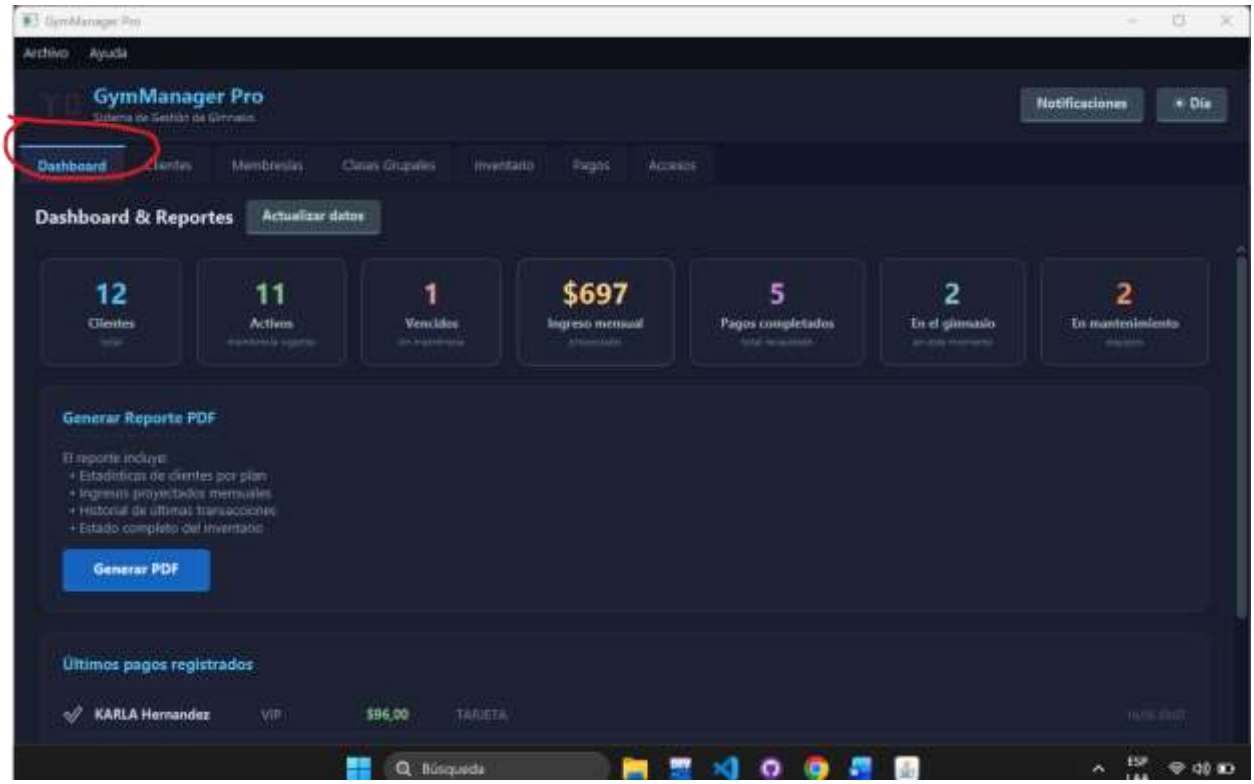
Sí. El cambio de tema aplica en tiempo real a la ventana principal y a todos los diálogos abiertos (confirmaciones, backup, procesamiento de pagos, etc.).

P10. ¿Puedo usar el sistema sin conexión a internet?

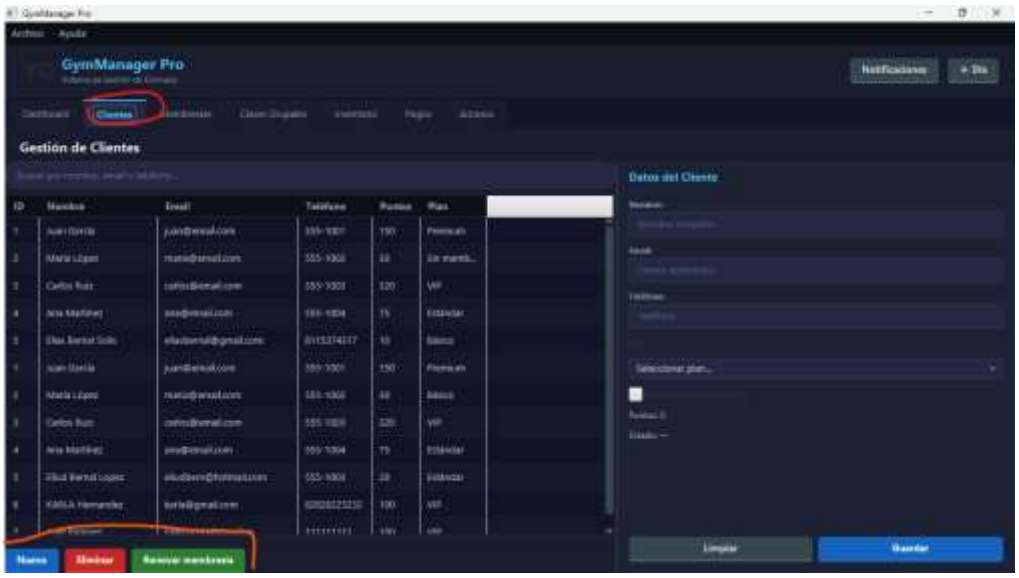
Sí. GymManager Pro funciona completamente de forma local y no requiere conexión a internet en ningún momento.

05-Referencias Visuales

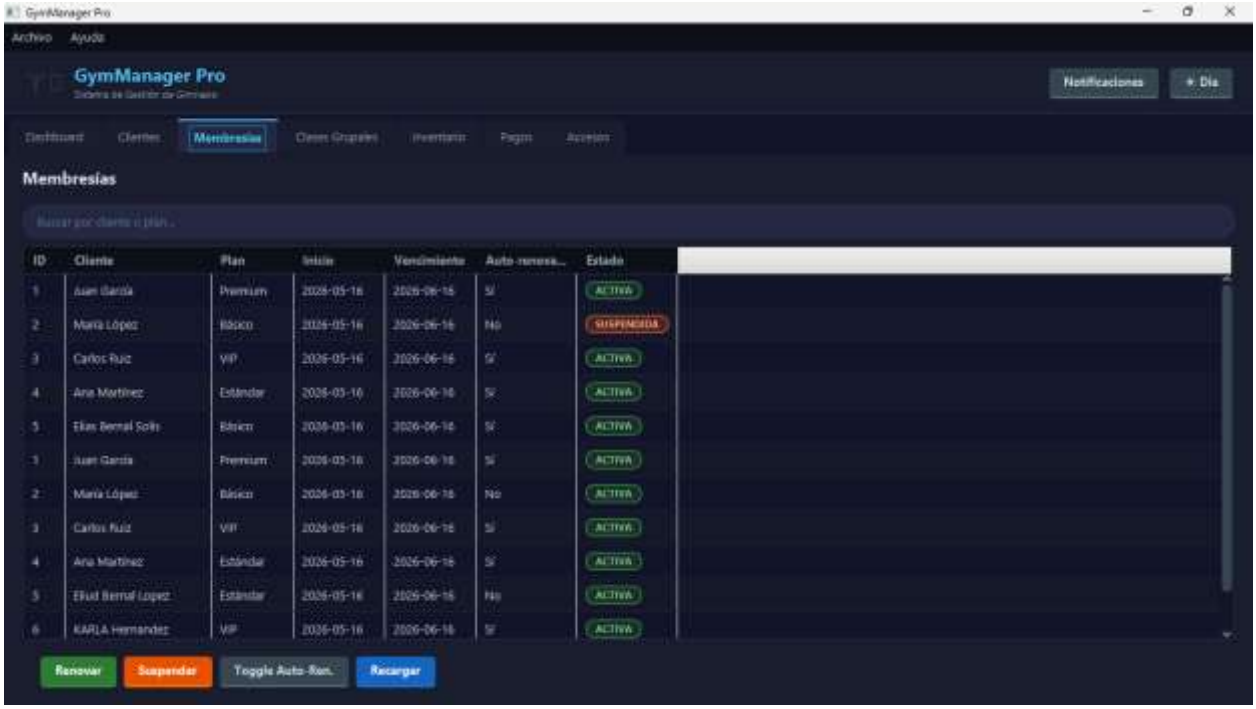
Pagina Principal



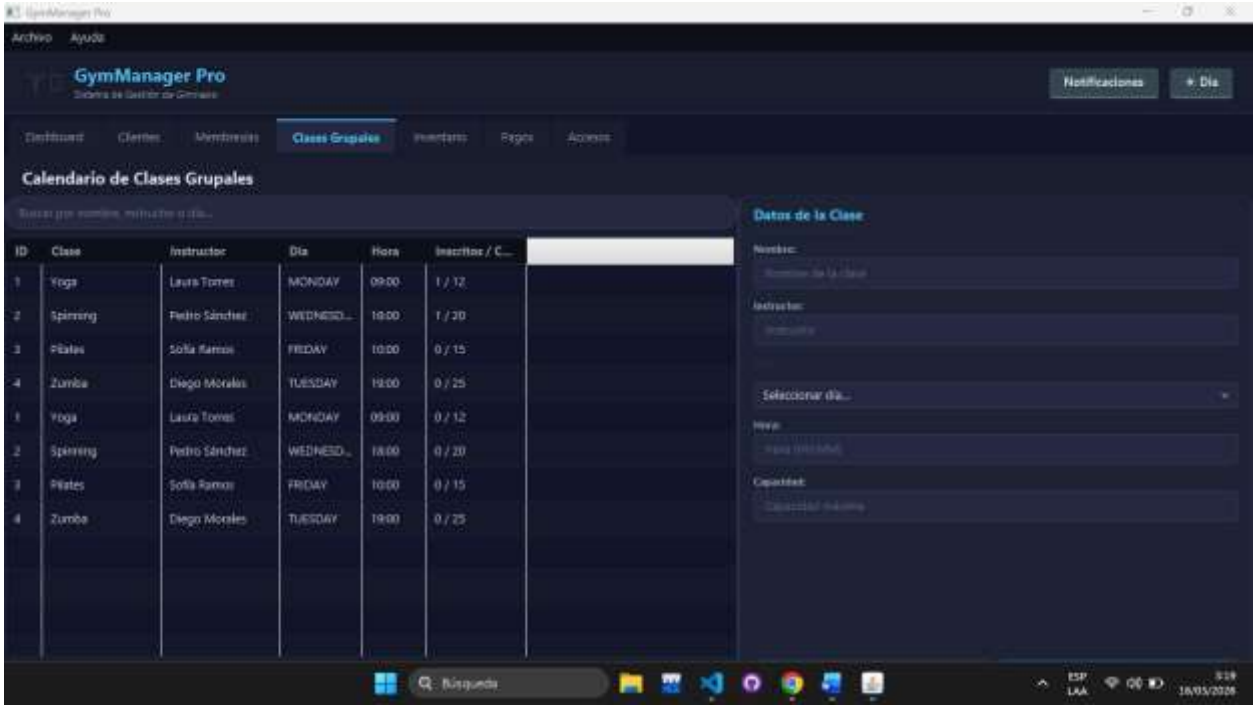
Pagina de Clientes



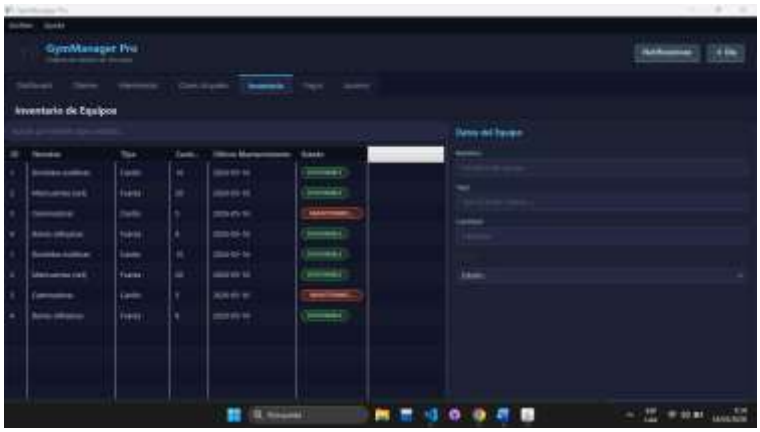
Membresías



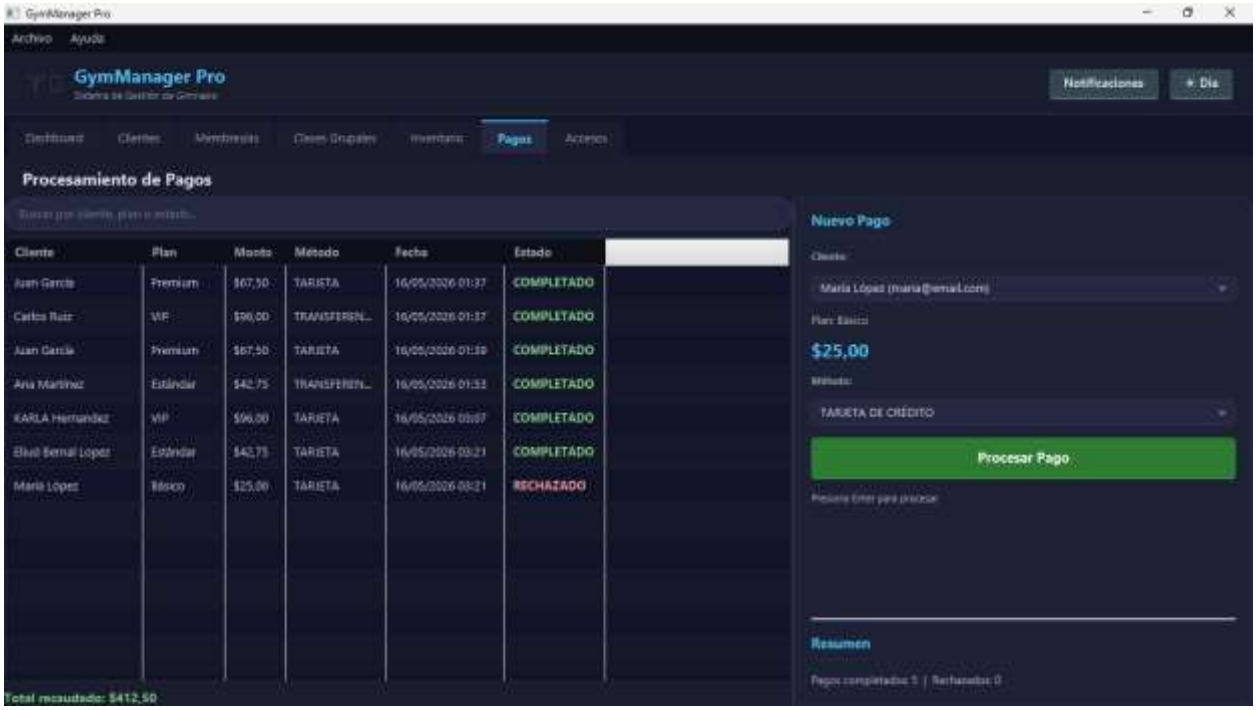
Clases del GYM



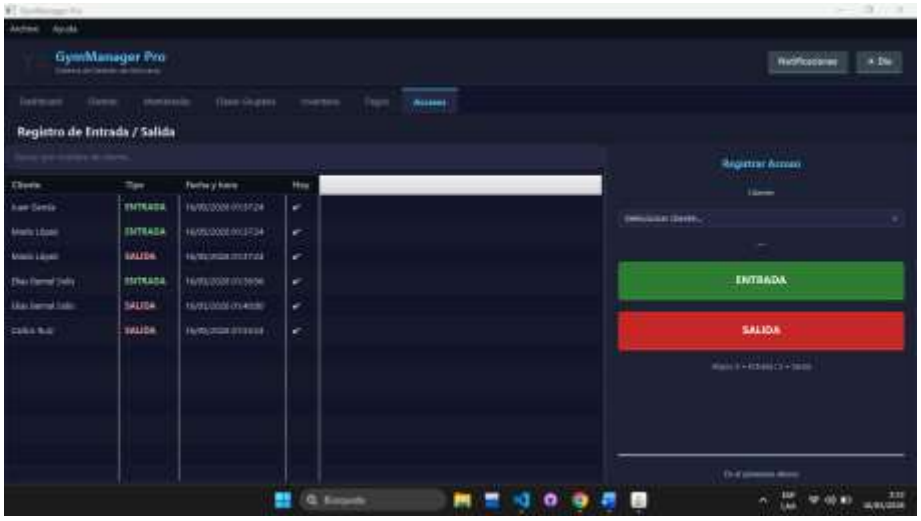
Inventario (Maquinas)



Pagos



Accesos



06 · NOTAS TÉCNICAS

Arquitectura y tecnologías

Tecnología	Uso en el proyecto
Java 17	Lenguaje principal del proyecto
JavaFX 21	Interfaz gráfica — controles, escenas y estilos CSS
Serialización Java	Persistencia de datos (ObjectOutputStream / ObjectInputStrea m)
Maven	Gestión de dependencias y empaquetado del JAR ejecutable
Patrón MVC	Separación de Model, View y Controller en packages independ ientes
javafx.concurrent	Multithreading — Task<T> para reportes y backups
FilteredList<T>	Filtrado en tiempo real en tablas (elemento de decisión propia)

GymManager Pro — Laboratorio de POO · UANL FCFM · Elias Bernal Solís · 2069356 · 2026